

LOGIKA DAN PEMBUKTIAN



Defenisi



Logika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang teratur, koheren, dan konsisten. Ia berkaitan dengan aturan-aturan dasar pemikiran yang membantu dalam mengambil kesimpulan yang benar dari premis-premis atau pernyataan-pernyataan tertentu.



Logika membantu kita mengidentifikasi hubungan antara berbagai pernyataan dan memastikan bahwa argumen atau pemikiran yang digunakan dalam pembuktian atau analisis adalah sah dan valid.



Pembuktian, dalam konteks logika, adalah proses menyajikan argumen atau alasan yang meyakinkan untuk mendukung suatu pernyataan atau klaim tertentu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan benar atau valid berdasarkan aturan logika yang diakui.



Pembuktian melibatkan langkah-langkah yang teratur dan terstruktur untuk mengarahkan dari premis-premis yang diberikan ke kesimpulan yang diinginkan.



Dalam matematika, logika dan pembuktian sangat penting. Matematikawan menggunakan logika untuk membangun dasar-dasar pemikiran yang akurat dan ketat dalam pembuktian-pembuktian matematika.



Mereka menggunakan prinsip-prinsip logika untuk memastikan bahwa hasil-hasil matematika yang dihasilkan adalah benar dan dapat diandalkan.



Proposisi

01

Proposisi adalah suatu pernyataan yang dapat dinyatakan sebagai benar atau salah, tetapi tidak keduanya sekaligus.

02

Dalam kata lain, proposisi adalah suatu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang dapat ditentukan.

03

Proposisi dapat mengandung informasi atau fakta tertentu, dan mereka merupakan dasar dari pemikiran logika dan analisis

Contoh proposisi

Matahari terbit di timur (Ini adalah proposisi yang benar karena fakta bahwa matahari memang terbit di arah timur)

$2 + 2 = 5$ (Ini adalah proposisi yang salah karena hasil penjumlahan sebenarnya adalah 4, bukan 5).

Paris adalah ibukota Prancis (Ini adalah proposisi yang benar karena fakta bahwa Paris adalah ibukota negara Prancis)

Hari ini hujan (Ini adalah proposisi yang mungkin benar atau salah tergantung pada situasi cuaca saat ini)

Jenis proposisi



Proposisi Primitif (Atomic Propositions): Ini adalah proposisi dasar yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut menjadi proposisi yang lebih sederhana. Proposisi ini sering kali mewakili pernyataan tunggal atau fakta yang tidak dapat dipecah lagi. Contoh proposisi primitif termasuk pernyataan seperti "Matahari terbit di timur," "Angka 3 adalah bilangan prima," atau "Air adalah cairan."



Proposisi Majemuk (Compound Propositions): Ini adalah proposisi yang terbentuk dari proposisi-prasisi primitif melalui operasi-operasi logika seperti konjungsi (AND), disjungsi (OR), implikasi (IF-THEN), negasi (NOT), dan lain-lain. Proposisi majemuk dapat lebih kompleks karena mereka menggabungkan atau menghubungkan proposisi-prasisi primitif. Contoh proposisi majemuk termasuk pernyataan seperti "Jika hujan turun, maka jalan menjadi licin" (implikasi), "Saya akan makan pizza atau burger" (disjungsi), atau "Bilangan bulat positif bukanlah bilangan prima" (negasi).



Pernyataan Bersyarat adalah:

- 
1. Pernyataan bersyarat (conditional statement) adalah jenis pernyataan logika yang menghubungkan dua proposisi dengan menggunakan kata-kata seperti "jika," "jika dan hanya jika," atau "jika... maka..." untuk menyatakan hubungan kondisional antara keduanya.
 2. Pernyataan ini menyatakan bahwa jika satu proposisi terpenuhi, maka proposisi lainnya juga harus terpenuhi

Contoh Pernyataan Bersyarat

1. **Jika hujan turun, maka jalanan menjadi licin.** "Ini adalah contoh pernyataan bersyarat dengan kondisi "jika hujan turun" dan konsekuensi "jalanan menjadi licin." Pernyataan ini menyatakan bahwa ketika hujan turun, maka akibatnya adalah jalan menjadi licin"
2. **Anda akan diterima di universitas tersebut jika nilai ujian Anda cukup tinggi.** "Pernyataan ini menghubungkan diterima di universitas dengan kondisi nilai ujian yang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa untuk diterima, Anda harus memiliki nilai ujian yang mencapai ambang batas tertentu"
3. **Jika Anda tidak belajar, maka Anda akan gagal ujian.** "Pernyataan ini mengaitkan kegagalan ujian dengan kondisi tidak belajar. Ini menyiratkan bahwa jika Anda tidak belajar, maka hasilnya akan berupa kegagalan dalam ujian"
4. **Saya akan membeli makan malam jika saya memiliki cukup uang.** "Pernyataan ini menjelaskan bahwa pembelian makan malam tergantung pada kondisi memiliki cukup uang. Jika Anda memiliki cukup uang, maka Anda akan membeli makan malam"
5. **Jika bilangan tersebut adalah prima, maka faktorisasinya hanya memiliki dua faktor.** "Ini adalah contoh pernyataan bersyarat dalam konteks matematika. Pernyataan ini menyatakan bahwa bilangan prima memiliki ciri khusus bahwa faktorisasinya hanya memiliki dua faktor"

Tabel Kebenaran proposisi adalah:



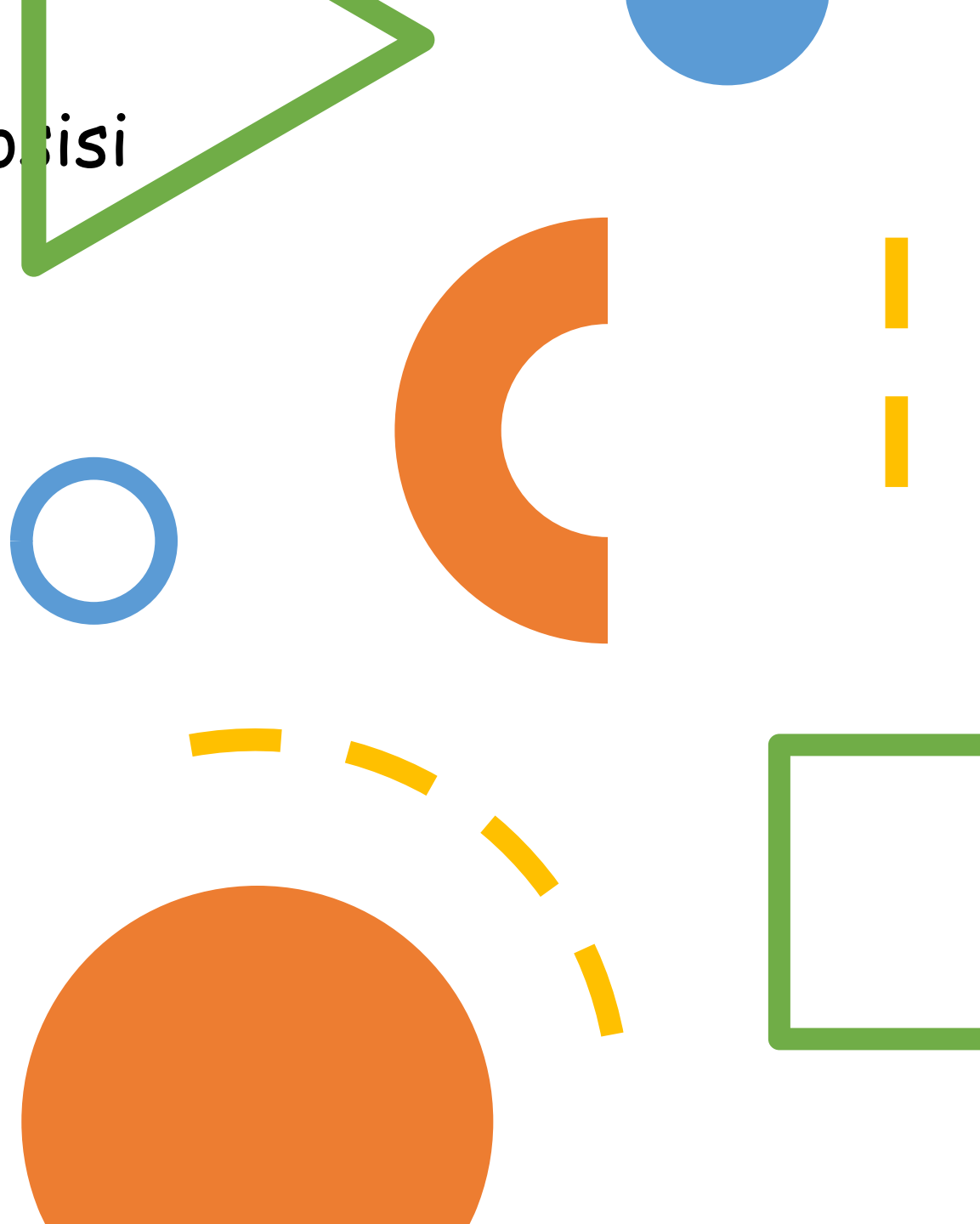
Tabel kebenaran proposisi adalah alat visual yang digunakan untuk menganalisis dan menunjukkan bagaimana nilai kebenaran dari sebuah proposisi majemuk (*compound proposition*) berubah berdasarkan kombinasi nilai kebenaran proposisi-prasisi primitif yang membentuknya.



Tabel ini membantu kita melihat semua kemungkinan skenario dan bagaimana proposisi majemuk merespons perubahan nilai kebenaran proposisi-prasisi yang ada.

Tabel Kebenaran Proposisi Majemuk/operator logika

1. Negasi (ingkaran/Not)
2. Konjungsi (AND)
3. Disjungsi (OR)
4. Implikasi
5. Biimplikasi



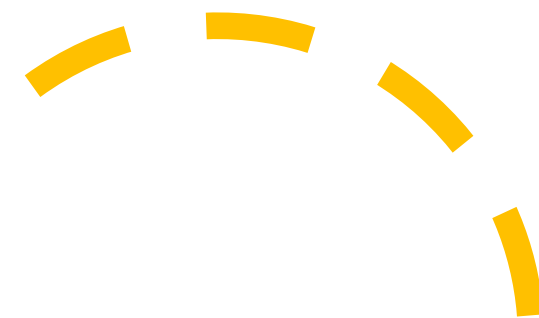
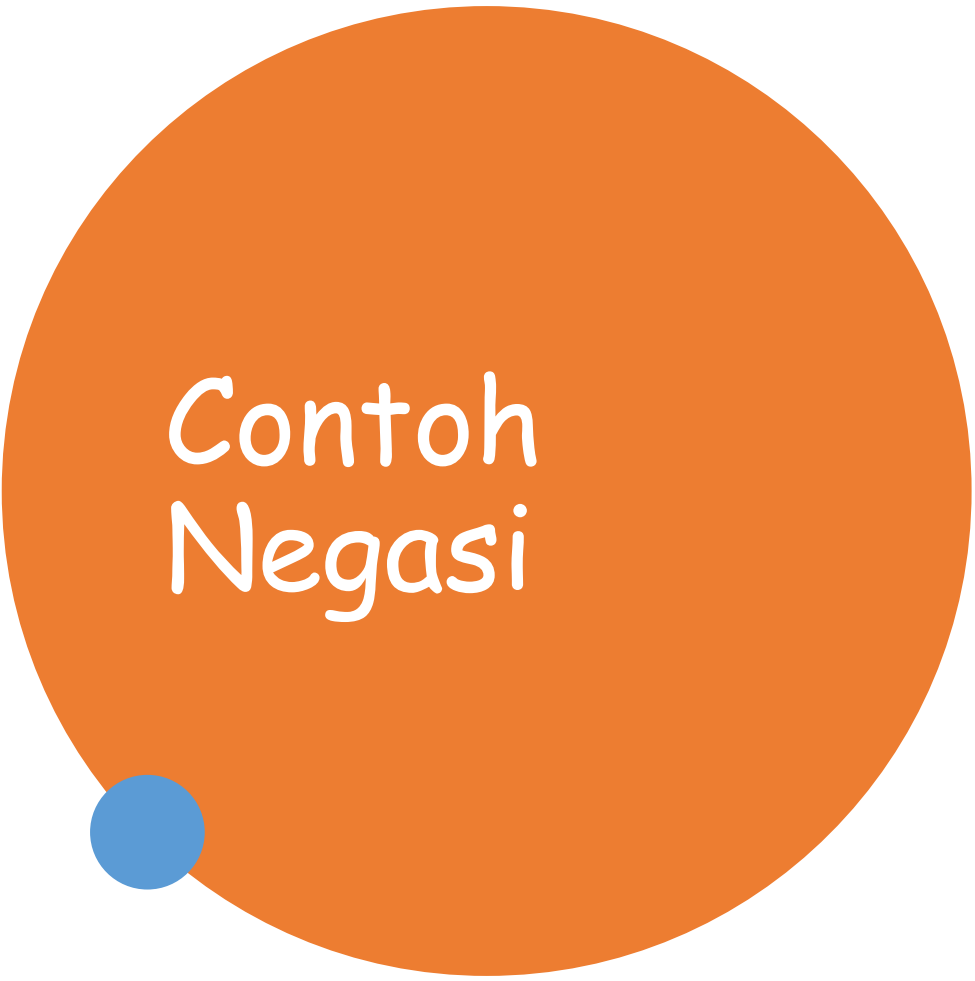
Defenisi Negasi

1. Negasi adalah operasi logika yang menghasilkan proposisi yang kebalikan dari proposisi asli. Dalam konteks logika, negasi sering dilambangkan dengan simbol "NOT" atau tanda garis atas ($\sim$). Operasi negasi mengubah nilai kebenaran suatu proposisi dari benar menjadi salah, atau sebaliknya, dari salah menjadi benar.
2. Dalam kata lain, jika proposisi-prasisi primitif adalah benar, maka negasi akan menghasilkan proposisi yang salah, dan jika proposisi-prasisi primitif adalah salah, maka negasi akan menghasilkan proposisi yang benar



Negasi

1. Tabel kebenaran untuk operasi negasi (NOT) menunjukkan bagaimana nilai kebenaran dari sebuah proposisi primitif berubah ketika kita mengaplikasikan operasi negasi pada proposisi tersebut.
2. Operasi negasi mengubah nilai kebenaran dari benar menjadi salah, dan sebaliknya.



Contoh Negasi

1. A: Hari ini cerah.

*Kita ingin membentuk proposisi
negasi dari A:*

2. R: Tidak benar bahwa hari ini
cerah.



Berikut adalah tabel kebenaran untuk operasi negasi:

A	NOT A
True	False
False	True

Keterangan:

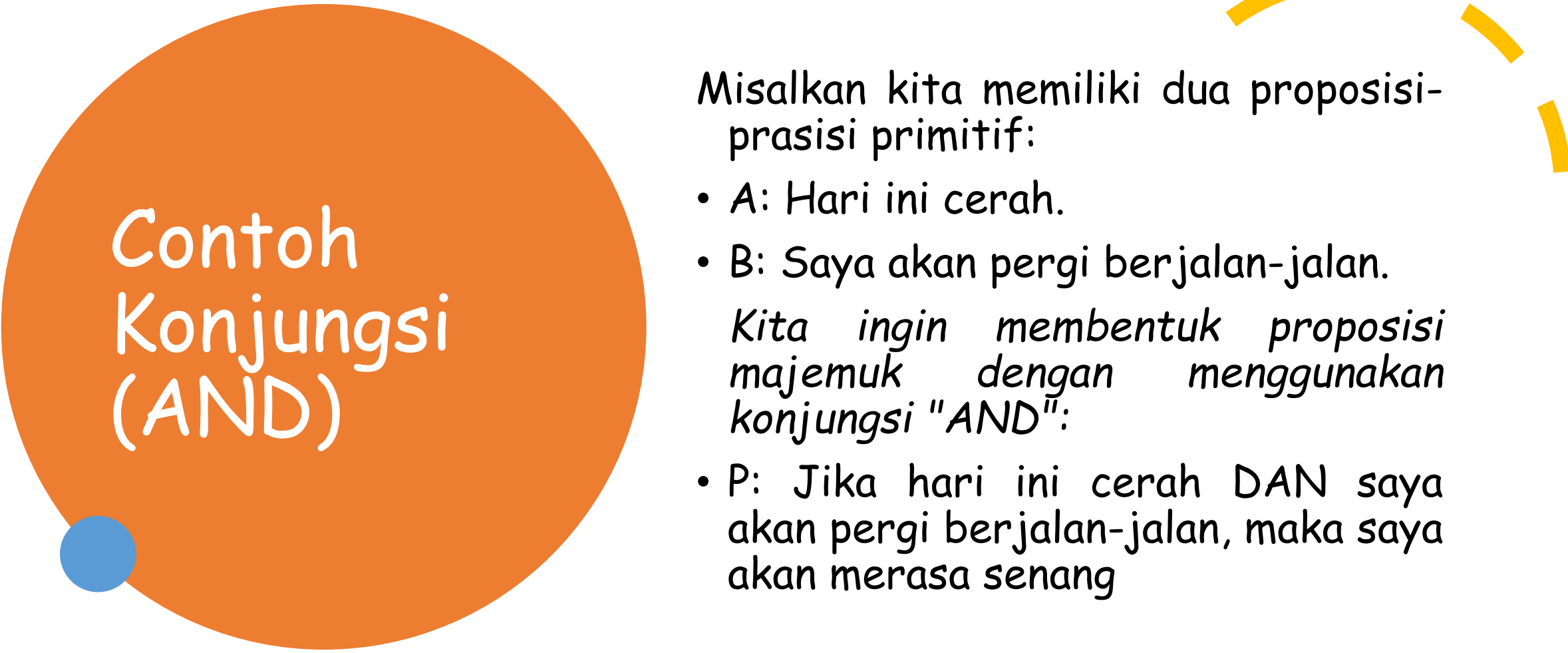
Dalam tabel ini, kolom pertama mewakili nilai kebenaran A, dan kolom kedua mewakili nilai kebenaran NOT A (negasi dari A). Dari tabel ini, kita dapat melihat bagaimana nilai kebenaran negasi berubah berdasarkan nilai kebenaran A





Konjungsi Adalah

1. Konjungsi adalah salah satu operasi logika dalam matematika dan logika yang menghubungkan dua proposisi atau pernyataan untuk membentuk proposisi majemuk baru.
2. Operasi konjungsi biasanya dilambangkan dengan simbol "AND" atau tanda titik ($\cdot$), dan proposisi yang dihasilkan dari konjungsi adalah benar hanya jika kedua proposisi awal juga benar.



Contoh Konjungsi (AND)

Misalkan kita memiliki dua proposisi-prasisi primitif:

- A: Hari ini cerah.
- B: Saya akan pergi berjalan-jalan.

Kita ingin membentuk proposisi majemuk dengan menggunakan konjungsi "AND":

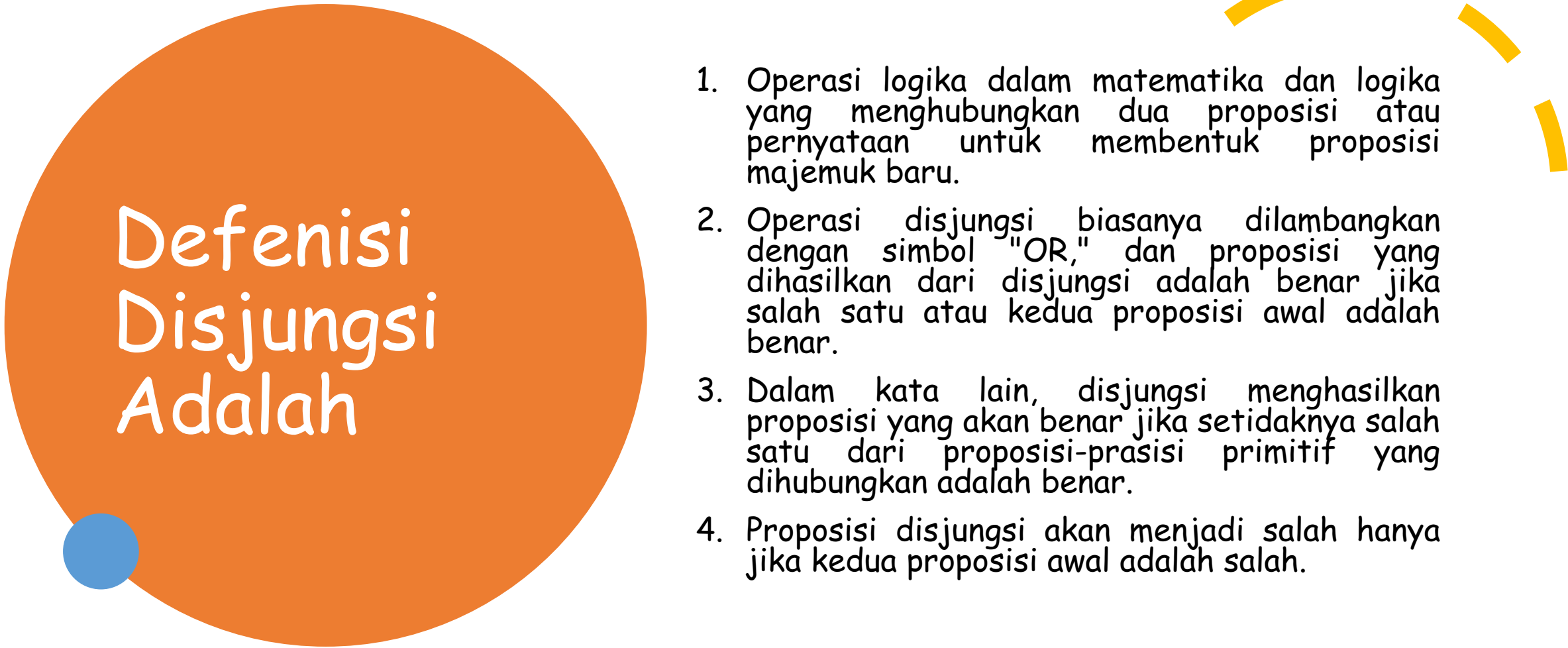
- P: Jika hari ini cerah DAN saya akan pergi berjalan-jalan, maka saya akan merasa senang

Contoh tabel kebenaran untuk proposisi Konjungsi (AND):

A	B	A AND B	P (Hasil)
True	True	True	True
True	False	False	False
False	True	False	False
False	False	False	True

Keterangan:

Dalam tabel ini, kolom pertama dan kedua mewakili nilai kebenaran A dan B. Kolom ketiga mewakili nilai kebenaran A AND B (konjungsi), dan kolom keempat mewakili hasil dari proposisi majemuk P. Dari tabel ini, kita dapat melihat bagaimana nilai kebenaran P berubah berdasarkan nilai kebenaran A dan B.



Defenisi Disjungsi Adalah

1. Operasi logika dalam matematika dan logika yang menghubungkan dua proposisi atau pernyataan untuk membentuk proposisi majemuk baru.
2. Operasi disjungsi biasanya dilambangkan dengan simbol "OR," dan proposisi yang dihasilkan dari disjungsi adalah benar jika salah satu atau kedua proposisi awal adalah benar.
3. Dalam kata lain, disjungsi menghasilkan proposisi yang akan benar jika setidaknya salah satu dari proposisi-prasisi primitif yang dihubungkan adalah benar.
4. Proposisi disjungsi akan menjadi salah hanya jika kedua proposisi awal adalah salah.

Contoh dengan menggunakan disjungsi "OR": :

1. A: Hari ini cerah.
2. B: Saya akan pergi berjalan-jalan.

Kita ingin membentuk proposisi majemuk dengan menggunakan disjungsi "OR":

- 3.Q: Jika hari ini cerah ATAU saya akan pergi berjalan-jalan, maka saya akan merasa senang



Tabel Kebenaran dari Disjungsi

Keterangan:

Dalam tabel ini, kita melihat bagaimana nilai kebenaran Q berubah berdasarkan nilai kebenaran A dan B, dengan menggunakan operasi disjungsi "OR".

A	B	A OR B	Q (Hasil)
True	True	True	True
True	False	True	True
False	True	True	True
False	False	False	False

An abstract composition of various geometric shapes. In the top left, a green triangle points right. To its right is a blue circle. Below the green triangle is a blue circle. In the center is a large orange semi-circle. To the right of the semi-circle is a yellow dashed line. In the bottom left is a large orange circle. To its right is a green square.

1. Implikasi adalah operasi logika yang menghubungkan dua proposisi atau pernyataan untuk membentuk proposisi majemuk baru.
2. Operasi ini menunjukkan hubungan antara dua proposisi, di mana proposisi pertama (premis) mengakibatkan proposisi kedua (konklusi).
3. Implikasi sering dilambangkan dengan simbol " $\rightarrow$ " atau kata-kata "jika... maka..." dalam bahasa sehari-hari.
4. Implikasi akan menghasilkan nilai kebenaran "False" hanya jika premis benar tetapi konklusi salah. Dalam situasi lain, ketika premis salah atau keduanya benar, hasil implikasi akan benar.

Contoh Implikasi

1. Premis (P): Jika hujan turun.
2. Konklusi (Q): Maka jalan menjadi basah.
3. *Implikasi dari P ke Q adalah:
"Jika hujan turun, maka jalan menjadi basah."*



Tabel Kebenaran Implikasi ($p \Rightarrow q$)

Keterangan:

Dalam tabel kebenaran di atas, kolom pertama mewakili nilai kebenaran P, kolom kedua mewakili nilai kebenaran Q, dan kolom ketiga mewakili hasil dari operasi implikasi $P \rightarrow Q$. Operasi implikasi akan menghasilkan nilai kebenaran "False" hanya jika premis (P) adalah benar tetapi konklusi (Q) salah. Dalam kasus lain, implikasi akan benar

P	Q	$P \rightarrow Q$
True	True	True
True	False	False
False	True	True
False	False	True

Bi Implikasi

1. Biimplikasi, juga dikenal sebagai "if and only if" (jika dan hanya jika), adalah operasi logika yang menghubungkan dua proposisi atau pernyataan untuk membentuk proposisi majemuk baru.
2. Biimplikasi menunjukkan bahwa kedua proposisi tersebut saling bergantung dan akan memiliki nilai kebenaran yang sama.
3. Dalam kata lain, jika salah satu proposisi benar, maka yang lain juga benar, dan jika salah satu proposisi salah, maka yang lain juga salah.
4. Operasi biimplikasi sering dilambangkan dengan simbol " $\leftrightarrow$ " atau kata-kata "jika dan hanya jika" dalam bahasa sehari-hari.



Contoh biimplikasi

1. Proposisi A: Saya akan datang jika Anda mengundang saya.
2. Proposisi B: Anda mengundang saya jika saya akan datang.
3. Biimplikasi antara A dan B adalah: "Saya akan datang jika dan hanya jika Anda mengundang saya."
4. Dalam contoh ini, biimplikasi menunjukkan hubungan saling ketergantungan antara kedua pernyataan. Jika saya akan datang, itu berarti Anda mengundang saya, dan sebaliknya.



Tabel Kebenaran Bi Implikasi ($p \leftrightarrow q$)

A	B	$A \leftrightarrow B$
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	True

Keterangan:

1. Dalam tabel kebenaran di atas, kolom pertama mewakili nilai kebenaran A, kolom kedua mewakili nilai kebenaran B, dan kolom ketiga mewakili hasil dari operasi biimplikasi $A \leftrightarrow B$. Operasi biimplikasi menghasilkan nilai kebenaran "True" hanya jika kedua proposisi memiliki nilai kebenaran yang sama.
2. Operasi biimplikasi membantu dalam menyatakan hubungan kesetaraan atau ketergantungan mutlak antara proposisi-prasisi. Jika satu proposisi hanya benar jika proposisi lainnya juga benar, dan sebaliknya, maka biimplikasi merupakan bentuk yang sesuai untuk menggambarkan hubungan ini.

Latihan Soal-1

A	B	NOT A	A AND B	A OR B	$A \rightarrow B$	$A \leftrightarrow B$
True	True					
True	False					
False	True					
False	False					

Latihan Soal-2

A	B	NOT A	A AND B	A OR B	$A \rightarrow B$	$A \leftrightarrow B$
True	False					
True	False					
False	False					
False	False					

Latihan Soal-3

A	B	NOT A	A AND B	A OR B	$A \rightarrow B$	$A \leftrightarrow B$
True	True					
True	True					
False	True					
False	True					

SEKIAN DAN
TERIMAKASIH

SAMPAI
DEPAAN

JUMPA

MINGGU

